

Drei Bauteile aus der Stichprobe

Pfadwahrscheinlichkeiten addieren – der Weg zu „mindestens“ und „höchstens“

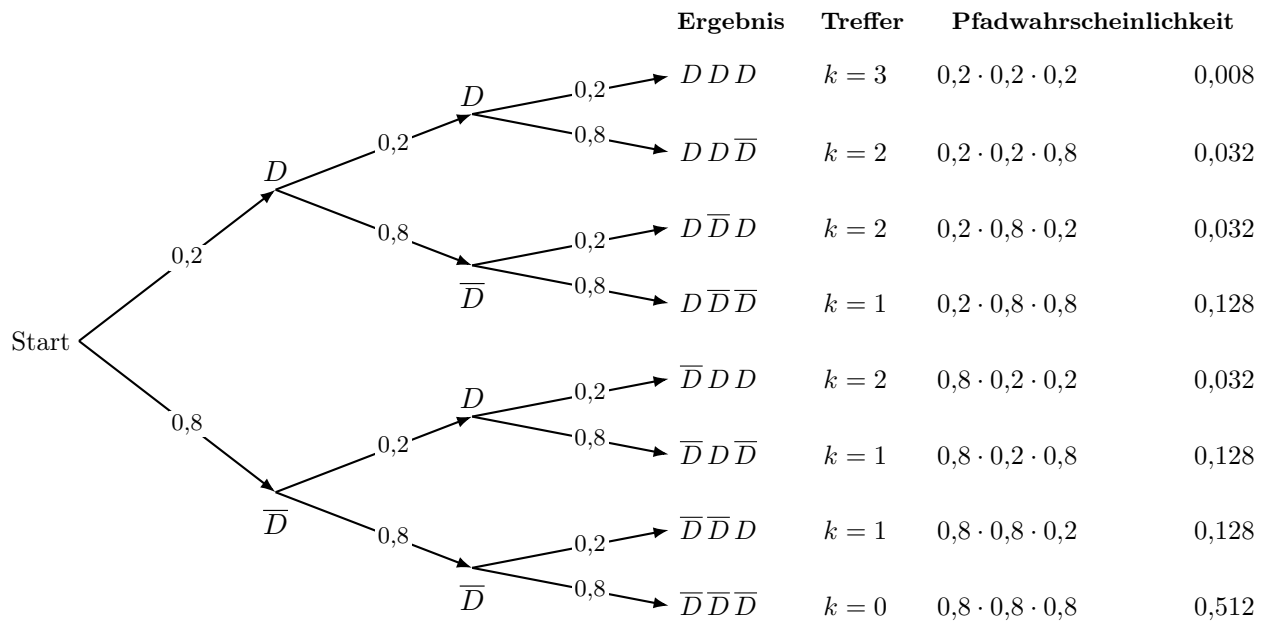
i Die Situation

Ein Automat produziert Bauteile. Erfahrungsgemäß sind 20 % der Teile **defekt**. Der Qualitätsprüfer entnimmt der laufenden Produktion **drei** Teile und prüft jedes einzeln.

X = Anzahl der defekten Teile unter den drei geprüften. Also $n = 3$ und $p = 0,20$.

D = „Teil ist defekt“ mit $P(D) = 0,20$

$\bar{D}$ = „Teil ist nicht defekt“ mit $P(\bar{D}) = 1 - P(D) = 0,80$



💡 Zwei Regeln, die Sie schon kennen

Pfadregel (Multiplizieren): Entlang eines Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das ist rechts schon ausgeführt.

Summenregel (Addieren): Gehören zu einem Ereignis *mehrere* Pfade, so addiert man deren Pfadwahrscheinlichkeiten.

**Aufgabe 1 Genau ein defektes Teil**

Markieren Sie im Baumdiagramm mit einem Textmarker alle Pfade, die zu **genau einem** defekten Teil führen. Addieren Sie deren Pfadwahrscheinlichkeiten.

**Aufgabe 2 Höchstens ein defektes Teil**

- Welche Trefferzahlen k gehören zum Ereignis „**höchstens** ein defektes Teil“? Markieren Sie die zugehörigen Pfade in einer zweiten Farbe.
- Berechnen Sie $P(X \leq 1)$ durch Addieren der Pfadwahrscheinlichkeiten.

**Aufgabe 3 Mindestens ein defektes Teil**

- Wie viele Pfade gehören zu „**mindestens** ein defektes Teil“? Berechnen Sie $P(X \geq 1)$, indem Sie tatsächlich alle diese Pfadwahrscheinlichkeiten addieren.
- Es gibt einen deutlich kürzeren Weg zum selben Ergebnis. Beschreiben Sie ihn und rechnen Sie nach.
- Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen $P(X \geq 1)$ und $P(X = 0)$?

**Aufgabe 4 Mindestens zwei defekte Teile**

Der Prüfer stoppt die Maschine, wenn **mindestens zwei** der drei Teile defekt sind. Berechnen Sie diese Wahrscheinlichkeit auf *beide* Weisen – direkt und über das Gegenereignis. Welcher Weg ist hier der kürzere?

**Aufgabe 5 Alles sammeln**

Übertragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle (Vorlage abschreiben) und prüfen Sie die letzte Zeile.

Treffer k	Anzahl der Pfade	Pfadwahrsch. je Pfad	$P(X = k)$
0			
1			
2			
3			
Summe			

**Aufgabe 6 Und jetzt überlegen Sie**

Der Prüfer entnimmt statt drei Teilen nun **20** Teile.

- Wie viele Endpunkte hätte das Baumdiagramm dann?
- Wie viele Pfade müsste man für „mindestens ein defektes Teil“ addieren?
- Begründen Sie, warum wir dafür eine Formel und den Gegenereignis-Trick brauchen.